Exercice 1

Dans un jeu de roulette, les 20 cases sont numérotées de 1 à 20. Si la bille tombe sur 20, on gagne 50 euros, si elle tombe sur 1 on gagne 40 euros et si elle tombe sur le 10 on gagne 10 euros. Dans tous les autres cas, on ne gagne rien. Pour pouvoir lancer la roulette, il faut payer 6 euros.

1. Expliquer pourquoi si la bille tombe sur le 10, le gain est de 4 euros.

2. On note X le gain algébrique du joueur. Donner la loi de X.

3. Calculer $E(X)$ et dire si le jeu est équitable ou non.